

Richard Dedekind

Dirichletsche Vorreden und Anzeigen

Current cumulative text: LII-LIX, *Gesammelte mathematische Werke*, Band III, S. 392-427

[Gedruckte Seite 392]

LII. Vorwort zur ersten Auflage von Dirichlets Vorlesungen über Zahlentheorie. 1863

Gleich nach dem Tode Dirichlets wurde ich mehrfach aufgefordert, die von ihm gehaltenen Universitäts-Vorlesungen, welche so außerordentlich viel zur Verbreitung der Bekanntschaft mit neueren und feineren Teilen der Mathematik beigetragen haben, in möglichst getreuer Form zu veröffentlichen; ich glaubte dieser Aufforderung um so eher nachkommen zu können, als ich in den Jahren 1855 bis 1858 die wichtigsten dieser Vorlesungen in Göttingen gehört und außerdem vielfach Gelegenheit gehabt hatte, im persönlichen Verkehr Dirichlets Gründe für die von ihm befolgte Methode des Vortrags kennenzulernen. Nachdem auch die Verwandten Dirichlets mich dazu ermächtigt haben, so übergebe ich dem mathematischen Publikum hiermit eine Ausarbeitung der Vorlesung über Zahlentheorie, bei welcher im wesentlichen der im Winter 1856 bis 1857 von Dirichlet befolgte Gang eingehalten ist; er selbst faßte damals den Gedanken einer Herausgabe dieser Vorlesungen, und da er seinen Vortrag nie schriftlich ausgearbeitet hatte, so diente ihm ein von mir geschriebenes, allerdings nur die Hauptmomente der Beweise enthaltendes Heft dazu, einen ungefähren Überschlagn über die Ausdehnung der einzelnen Abschnitte zu machen. In öfter wiederkehrenden Gesprächen über diesen Plan äußerte er die Absicht, bei der Veröffentlichung manche Abschnitte hinzufügen zu wollen, die in einem Lehrbuch nicht fehlen dürften, die aber in jener Winter-Vorlesung aus Mangel an Zeit übergangen werden mußten. Bei der jetzigen Herausgabe ist daher im wesentlichen zwar das eben erwähnte Heft zugrunde gelegt, aber ich habe teils nach älteren Heften, teils nach Dirichletschen Abhandlungen, endlich auch ganz nach eigenem Ermessen Zusätze von nicht unbedeutender Ausdehnung gemacht, welche ich hier anführen zu müssen glaube, um für sie die Verantwortlichkeit zu übernehmen; sie sind in den Paragraphen 105 bis 110, 121 bis 144 und in den unmittelbar unter den Text gesetzten Anmerkungen enthalten.

[Gedruckte Seite 393]

Es ist meine Absicht, diesem ersten Bande, dessen Vollendung durch andere Arbeiten sich bis jetzt verzögert hat, zunächst einen zweiten weniger umfangreichen nachfolgen zu lassen, in welchem die Vorlesung über die im umgekehrten Verhältnis des Quadrats der Entfernung wirkenden Kräfte wiedergegeben werden soll.

Braunschweig, im Oktober 1863.

[Gedruckte Seite 394]

LIII. Anzeige der ersten Auflage von Dirichlets Vorlesungen über Zahlentheorie

[Göttingische gelehrte Anzeigen, Jahrgang 1864, S. 121 bis 124.]

Der Unterzeichnete Herausgeber besuchte als Privatdozent an der Universität Göttingen im Winter 1856–1857 eine Vorlesung Dirichlets über Zahlentheorie, welche, obwohl mit den Elementen beginnend, hauptsächlich der Theorie der quadratischen Formen gewidmet war und dieselbe vollständiger als in früheren Jahren behandelte. Die täglich nach der Vorlesung von ihm aufgeschriebenen kurzen Notizen, welche fast nur die Hauptmomente der Beweise enthielten und selbstverständlich durchaus nicht zur Publikation bestimmt waren, wurden von Dirichlet durchgesehen, welcher damals mit dem Gedanken einer Herausgabe dieser Vorlesung umging und sich auf diese Weise einen Überblick über die Ausdehnung der einzelnen Teile zu verschaffen suchte; es ist bekannt, daß er selbst seine Vorlesungen nie schriftlich ausarbeitete. Da die Mannigfaltigkeit der Methoden, welche zum Beweise eines und desselben Satzes dienen, einen Hauptreiz der Zahlentheorie bildet, und die Elemente in jener Vorlesung überhaupt nur kurz behandelt werden konnten, so lag es nicht im Sinne Dirichlets, sich bei der Herausgabe eines Lehrbuchs der Zahlentheorie auf den Inhalt dieser Vorlesung zu beschränken, sondern er äußerte die Absicht, manche Vervollständigungen hinzufügen zu wollen, durch welche das Werk sich zu einem abgerundeten Ganzen gestalten sollte. Als die Hoffnung, ein solches Werk zu besitzen, durch den zu frühen Tod Dirichlets vereitelt war, unternahm es nach mehrfacher Aufforderung der Unterzeichnete, mit Zugrundelegung des oben erwähnten Heftes, aber mit Rücksicht auf Vervollständigungen der genannten Art, Dirichlets Vorlesungen in möglichst getreuer Form wiederherzustellen und zu veröffentlichen. Das vorliegende Werk ist das Resultat seiner mehrjährigen Arbeit.

[Gedruckte Seite 395]

Was die äußere Form betrifft, so schien es notwendig, durch Einteilung in Abschnitte und Paragraphen den Überblick zu erleichtern; der erste Abschnitt handelt von der Teilbarkeit, der zweite von der Kongruenz der Zahlen, der dritte von den quadratischen Resten; in dem vierten sind die Elemente der Theorie der binären quadratischen Formen dargestellt, und der fünfte enthält die zuerst von Dirichlet gegebene Auflösung des Problems, die Anzahl der Klassen zu bestimmen, in welche die binären quadratischen Formen von gegebener Determinante zerfallen. Neben der eigentlichen Hauptvorlesung hielt Dirichlet eine Supplementär-Vorlesung, in welcher einige wichtige, andern Gebieten angehörige Hilfssätze bewiesen wurden; diese Trennung ist beibehalten, um den für den Anfänger ohnehin nicht so leicht zu fassenden Gedankengang des fünften Abschnitts nicht zu unterbrechen; der Inhalt dieser Nebenvorlesung ist in den drei ersten Supplementen wiedergegeben. Die folgenden Supplemente (IV–IX) sind Zusätze, durch welche der Herausgeber das Gebiet des behandelten Stoffes in dem obigen Sinn abzurunden versucht hat. Unter diesen bilden die Supplemente IV, VI, VIII im wesentlichen nur Reproduktionen von bekannten Dirichletschen Abhandlungen; die übrigen sind ohne ein solches Vorbild ausgearbeitet, behandeln aber ebenfalls fast ausschließlich schon bekannte Gegenstände. Ebenso sind die letzten Paragraphen (105–110) des fünften Abschnitts lediglich zur Vervollständigung hinzugefügt; auch in den vorhergehenden Abschnitten ist manches Einzelne enthalten, was der Herausgeber teils aus ältern Vorlesungsheften entlehnt, teils nach eigenem

Ermessen hinzugesetzt hat; doch verlohnt es sich nicht der Mühe, alles aufzuzählen. Gänzlich ausgeschlossen ist die Lehre von der Komposition der Formen, weil die einzige hierauf unmittelbar bezügliche Abhandlung Dirichlets (*De formarum binariarum secundi gradus compositione*, 1851) nur den ersten Fundamentalsatz behandelt, weshalb der Herausgeber befürchten mußte, bei einer vollständigen Darstellung dieser Theorie sich zu weit von dem ursprünglichen Zweck der ganzen Herausgabe zu entfernen.

[Gedruckte Seite 396]

Die Ausarbeitung der ersten Abschnitte ist absichtlich ausführlicher gehalten als die der spätern, um den Anfänger allmählich mehr und mehr auf seine eigenen Kräfte anzuweisen, und namentlich hat der Herausgeber geglaubt, in den von ihm hinzugefügten Teilen sich bedeutend kürzer fassen zu dürfen.

LIV. Vorwort zur zweiten Auflage von Dirichlets Vorlesungen über Zahlentheorie. 1871

Diese neue Auflage unterscheidet sich von der ersten hauptsächlich dadurch, daß sie um das zehnte Supplement bereichert ist, welches von der Komposition der Formen handelt. Dieser Gegenstand war bei der ersten Auflage gänzlich ausgeschlossen geblieben, weil die einzige Abhandlung Dirichlets, welche sich unmittelbar hierauf bezieht, nur den ersten Fundamentalsatz behandelt, weshalb ich befürchten mußte, bei einer vollständigen Darstellung dieser Theorie mich zu weit von dem ursprünglichen Zwecke der Herausgabe zu entfernen. Obwohl ich nun diese Gefahr auch jetzt durchaus nicht verkenne, so habe ich mich doch aus vielen Gründen entschlossen, das zehnte Supplement hinzuzufügen und dadurch mehrfachen an mich gerichteten Aufforderungen nach besten Kräften zu entsprechen, hauptsächlich, weil trotz des ungemeinen Interesses und der steigenden Wichtigkeit dieser Theorie noch immer kein Versuch gemacht ist, die großen Schwierigkeiten hinwegzuräumen, welche beim Eindringen in dieselbe sich dem Anfänger entgegenstellen, und weil die übrigen Abschnitte des Werkes ganz vorzüglich geeignet sind, einen solchen Versuch zu erleichtern. Bei der wirklichen Ausführung dieses Entschlusses habe ich mich nicht auf die Begründung der ersten Elemente beschränkt, sondern es für notwendig gehalten, den größten Teil der in der fünften Sektion der *Disquisitiones Arithmeticae* enthaltenen Untersuchungen möglichst kurz und einfach zur Darstellung zu bringen. Endlich habe ich in dieses Supplement eine allgemeine Theorie der Ideale aufgenommen, um auf den Hauptgegenstand des ganzen Buches von einem höheren Standpunkte aus ein neues Licht zu werfen; hierbei habe ich mich freilich auf die Darstellung der Grundlagen beschränken müssen, doch hoffe ich, daß das Streben nach charakteristischen Grundbegriffen, welches in anderen Teilen der Mathematik mit so schönen Erfolgen gekrönt ist, mir nicht ganz mißglückt sein möge.

[Gedruckte Seite 397]

Die Untersuchungen in diesem von Kummer geschaffenen Gebiete, welche Kummer vor vierzehn Jahren angestellt hat, sind bis jetzt nicht veröffentlicht, und ich vermag nach den damaligen brieflichen Mitteilungen dieses ausgezeichneten Mathematikers nicht zu beurteilen, in welchen Beziehungen seine Prinzipien zu den meinigen stehen. Der Aufbau der Theorie in § 163 befriedigt mich selbst

zwar noch nicht vollständig; allein es ist mir erst nach sehr langem Nachdenken geglückt, ihm diese Form zu geben, während ich vor etwa zehn Jahren von der Theorie der höheren Kongruenzen in Verbindung mit den Prinzipien von Galois zu einer ganz anderen Begründungsart gelangt war, welche einige Berührungspunkte mit der Theorie der idealen Zahlen von Selling hat, mir aber jetzt weniger naturgemäß erscheint. Eine ausführlichere Darstellung der an den Begriff eines Körpers (§ 159) sich anschließenden algebraischen Prinzipien, welche hier nur beiläufig angedeutet werden konnten, verspare ich mir für eine andere Gelegenheit.

Es ist natürlich, daß die Hinzufügung des zehnten Supplementes einige Rückwirkung auf die früheren Abschnitte ausgeübt hat; doch braucht man nicht zu besorgen, daß ich mich durch solche Abänderungen der ersten Auflage im Plan und in der Haltung der Darstellung von der eigentlichen Grundlage, den Vorlesungen Dirichlets, weiter entfernt habe. Um einem etwaigen Vorwurfe dieser Art von vornherein zu begegnen, wiederhole ich hier (aus den Göttinger Gelehrten Anzeigen vom 27. Januar 1864), daß auch die erste Auflage sich nicht auf ein in den Vorlesungen selbst nachgeschriebenes Heft, sondern nur auf Notizen stützt, welche ich aus der Erinnerung und größtenteils in äußerst kurzer Form verfaßt habe; als ich diese Vorlesungen als Privatdozent in Göttingen hörte, war ich mit dem Stoffe hinreichend vertraut, und mein Hauptzweck bestand darin, den überaus eindringlichen Vortrag Dirichlets vollständig auf mich wirken zu lassen. Bei der Herausgabe der ersten Auflage, welche erst nach einer Reihe von Jahren erfolgte, wurde es notwendig, diese Notizen ganz neu auszuarbeiten und auch durch eigene Zutaten (z. B. § 2, wenn ich nicht irre) zu ergänzen, die unmöglich alle erwähnt werden konnten. Aber damals sowohl wie jetzt ist es mein eifrigstes Streben gewesen, Dirichlets Vortrag mit größter Treue wiederzugeben. Volle Freiheit habe ich mir dagegen

[Gedruckte Seite 398]

bei den eigenen Zusätzen gestattet; gänzlich umgearbeitet sind z. B. die §§ 105 bis 110, 143, 144, und manches Neue ist teils im Text, teils in Form von Noten hinzugefügt.

Endlich habe ich mich bemüht, überall, wo es mir möglich war, auf die Quellen zu verweisen, um den Leser zum Studium der Originalwerke zu veranlassen und in ihm ein Bild von den Fortschritten der Wissenschaft zu erwecken, deren ebenso tiefe wie erhabene Wahrheiten einen Schatz bilden, welcher die unvergängliche Frucht eines wahrhaft edelen Wettkampfes der europäischen Völker ist.

Braunschweig, 1. März 1871.

[Gedruckte Seite 399]

IV. Anzeige der zweiten Auflage von Dirichlets Vorlesungen über Zahlentheorie

[Göttingische gelehrte Anzeigen, Jahrgang 1871, S. 1481–1494.]

Die erste im Jahre 1863 erschienene Auflage dieses Werkes ist von mir in diesen Blättern (27. Januar 1864) angezeigt, und ich kann hinsichtlich der Entstehung

und des Inhaltes im wesentlichen auf meine damaligen Mittheilungen verweisen. Die neue Auflage unterscheidet sich von der ersten durch eine große Anzahl von Vervollständigungen, welche theils in Anmerkungen, theils im Texte selbst hinzugefügt sind. Viele Paragraphen sind auch gänzlich umgearbeitet. Diese Veränderungen, welche indessen den wesentlichen Kern des Dirichletschen Vortrages nicht berühren, sind hauptsächlich durch den Entschluß hervorgerufen, in einem neuen Anhang, dem zehnten Supplement, die Lehre von der Komposition der binären quadratischen Formen darzustellen, welche aus damals erwähnten Gründen in der ersten Auflage nicht behandelt war. Die umfassende Allgemeinheit, mit welcher Gauß diese Lehre in der fünften Sektion der *Disquisitiones Arithmeticae* vorgetragen hat, enthält für den Anfänger bedeutende Schwierigkeiten des Verständnisses; dieser Umstand hat Dirichlet Veranlassung gegeben zur Veröffentlichung der Abhandlung: *De formarum binariarum secundi gradus compositione*. 1851. Er sagt in der Einleitung zu derselben:

De formarum compositione tunc non egi, quod argumentum ab illustrissimo Gauß in "Disquisitionum Arithmeticarum" sectione quinta maxima quidem generalitate sed per calculos tam prolixos tractatum esse constat, ut perpauca compositionis naturam percipere valuerint eo magis quod summus geometra, ut ipse monuit, brevitati consulens theorematum difficiliorum demonstrationes synthetice adornavit, suppressa analysi per quam erant eruta. Quare confidere posse mihi videor, hujus argumenti expositionem novam et plane elementarem artis analyticae cultoribus non fore ingratam.

[Gedruckte Seite 400]

Da in dieser Abhandlung nur der erste Hauptsatz der in Rede stehenden Theorie bewiesen, aber keine Andeutung über den weiteren Verlauf gegeben wird, so habe ich einen etwas abweichenden Weg eingeschlagen, welcher mit dem von Dirichlet darin übereinstimmt, daß nur ein spezieller Fall der Komposition betrachtet wird. Die §§ 145–149 enthalten die allgemeinen Sätze über die Komposition der Formen und Formenklassen. Dieselben werden in den §§ 150, 151 dazu benutzt, das Verhältniß der Klassenzahlen für zwei Determinanten zu finden, welche sich wie zwei Quadratzahlen verhalten; es ist dies dieselbe Aufgabe, welche nach Dirichletschen Prinzipien schon in den §§ 97, 99, 100 behandelt ist. In den §§ 152–154 folgt die Komposition der Geschlechter und der zweite Beweis von Gauß für den Reziprozitätssatz in der Theorie der quadratischen Reste. Die §§ 155–158 enthalten einen Beweis des Satzes von Gauß, daß jede Klasse des Hauptgeschlechtes durch Duplikation entsteht; derselbe stützt sich auf einen Satz von Lagrange und Legendre über die Auflösung der unbestimmten Gleichungen zweiten Grades mit zwei Unbekannten in rationalen Zahlen.

In den nun noch folgenden Paragraphen habe ich versucht, den Leser in ein höheres Gebiet einzuführen, in welchem Algebra und Zahlentheorie sich auf das innigste miteinander verbinden. Im Laufe der Vorlesungen über Kreisteilung und höhere Algebra, welche ich zu Göttingen im Winter 1856–1857 vor den Herrn Sommer und Bachmann, im Winter 1857–1858 vor den Herrn Selling und Auwers gehalten habe, drängte sich mir die Überzeugung auf, daß das Studium der algebraischen Verwandtschaft der Zahlen am zweckmäßigsten auf einen Begriff gegründet wird, welcher unmittelbar an die einfachsten arithmetischen Prinzipien anknüpft. Den damals von mir benutzten Namen »rationales Gebiet« habe

ich später mit dem Worte »Körper« vertauscht; ich verstehe darunter ein System von unendlich vielen Zahlen, welches die Eigenschaft besitzt, daß die Summen, Differenzen, Produkte und Quotienten von je zwei dieser Zahlen wieder demselben System angehören. Ich nenne einen Körper A einen Divisor eines Körpers M , diesen ein Multiplum von jenem, wenn alle in A enthaltenen Zahlen sich auch in M vorfinden.

[Gedruckte Seite 401]

Je zwei Körper A, B besitzen immer ein kleinstes gemeinschaftliches Multiplum, welches mit AB bezeichnet werden kann, und ebenso einen größten gemeinschaftlichen Divisor. Wenn jeder Zahl a eines Körpers A eine Zahl $b = \varphi(a)$ in der Weise entspricht, daß $\varphi(a+a') = \varphi(a) + \varphi(a')$, und $\varphi(aa') = \varphi(a)\varphi(a')$ ist, so bilden die Zahlen b einen mit A konjugierten Körper $B = \varphi(A)$, welcher durch die Substitution φ aus A hervorgeht. Diese Begriffe leiten nach der algebraischen Richtung hin zu den Prinzipien von Galois, nach der zahlentheoretischen Seite hin zu Kummers Schöpfung der idealen Zahlen.

In § 159 sind die allgemeinsten Eigenschaften eines Körpers Ω entwickelt, welcher nur eine endliche Anzahl von Divisoren besitzt; in einem solchen gibt es immer eine endliche Anzahl von Zahlen $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$ der Art, daß jede beliebige Zahl ω des Körpers stets und nur auf eine einzige Art in die Form

$$\omega = h_1\omega_1 + h_2\omega_2 + \dots + h_n\omega_n$$

gebracht werden kann, wo $h_1, h_2, \dots, h_n$ rationale Zahlen bedeuten, die ich die Koordinaten der Zahl ω in bezug auf die Basis $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$ nenne; die Zahl n heißt der Grad des Körpers Ω . Dann ergibt sich leicht, daß jede Zahl des Körpers eine algebraische Zahl, nämlich die Wurzel einer Gleichung n ten Grades ist, deren Koeffizienten rationale Zahlen sind, und daß der Körper Ω durch n verschiedene Substitutionen in n konjugierte Körper übergeht. Das Produkt aus den n Werten, in welche eine bestimmte Zahl ω des Körpers durch diese n Substitutionen übergeht, heißt die Norm von ω und ist eine homogene Funktion der Koordinaten mit rationalen Koeffizienten, also eine rationale Zahl, welche mit $N(\omega)$ bezeichnet wird. Bildet man ferner, wenn ein System von n Zahlen $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ des Körpers Ω gegeben ist, die Determinante aus den n^2 korrespondierenden Zahlen der n konjugierten Körper, so ist das Quadrat derselben eine rationale Zahl, welche ich die Diskriminante der Zahlen $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ nenne und mit $\Delta(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ bezeichne. Auf die analytischen Entwicklungen einzugehen, welche sich an diese Begriffe anknüpfen, ist hier nicht möglich und auch nicht nötig; dieselben sind auch in diesem Paragraphen nur so weit mitgeteilt, wie es mir zum besseren Verständnis zweckmäßig erschien.

[Gedruckte Seite 402]

In dem folgenden § 160 werden alle algebraischen Zahlen (welche ebenfalls einen Körper bilden) in ganze und gebrochene Zahlen eingeteilt; unter einer ganzen Zahl wird jede Wurzel einer Gleichung verstanden, deren höchster Koeffizient $= 1$, und deren übrige Koeffizienten rationale und zwar ganze Zahlen sind. Aus diesem Begriffe werden die einfachsten Sätze über die Teilbarkeit, über Einheiten und über relative Primzahlen abgeleitet, von denen später Gebrauch gemacht wird.

Der folgende § 161 enthält einen Hilfssatz aus einer Theorie, durch welche der zuerst von Gauß eingeführte Begriff der Kongruenz der Zahlen verallgemeinert wird. Unter einem Modul verstehe ich ein System m von Zahlen, deren Summen

und Differenzen demselben System angehören, und die Kongruenz $\omega \equiv \omega' \pmod{m}$ soll bedeuten, daß die Differenz $\omega - \omega'$ eine Zahl des Systems m ist. Dieser Begriff besitzt eine größere Tragweite, als seine außerordentliche Einfachheit zu versprechen scheint; doch ist hier nur das mitgeteilt, was zur Erleichterung der nachfolgenden Darstellung dienen kann.

Nach diesen Vorbereitungen werden im § 162 die ganzen Zahlen eines Körpers Ω vom n ten Grade näher untersucht; sie bilden einen Modul $\mathfrak{o}$, und es wird zunächst gezeigt, daß man stets n solche ganze Zahlen $\omega_1, \dots, \omega_n$ als Basiszahlen des Körpers wählen kann, für welche jede ganze Zahl

$$\omega = h_1\omega_1 + h_2\omega_2 + \dots + h_n\omega_n$$

auch ganze Zahlen $h_1, h_2, \dots, h_n$ zu Koordinaten hat. Die Diskriminante $\Delta(\omega_1, \dots, \omega_n)$ einer solchen Basis, welche ich eine Grundreihe nenne, hat absolut genommen den möglich kleinsten Wert, und da diese ganze rationale, von Null verschiedene Zahl von besonders wichtiger Bedeutung für den Körper Ω ist, so wird sie die Diskriminante oder die Grundzahl desselben genannt und mit $\Delta(\Omega)$ bezeichnet. Sie geht in der Diskriminante eines jeden Systems von n ganzen Zahlen auf, und der Quotient ist ein Quadrat. Ist ferner μ eine bestimmte, von Null verschiedene Zahl in $\mathfrak{o}$, so ist die Anzahl der in $\mathfrak{o}$ enthaltenen, in bezug auf μ inkongruenten Zahlen gleich dem absoluten Wert der Norm $N(\mu)$.

Sodann wird auf eine merkwürdige Erscheinung aufmerksam gemacht, welche zuerst bei den aus der Kreisteilung entspringenden Körpern beobachtet ist; sie besteht darin, daß eine ganze Zahl, welche nicht weiter in ein Produkt von ganzen Zahlen zerlegbar ist, durchaus nicht immer die Rolle einer wahren Primzahl spielt. Dies ist der Ausgangspunkt für Kummers Schöpfung der idealen Zahlen gewesen.

[Gedruckte Seite 403]

Ich versuche nun, in dem folgenden § 163 eine neue Theorie aufzustellen, welche alle Körper umfaßt; ihr Grundgedanke besteht in folgendem. Ist μ eine von Null verschiedene Zahl in $\mathfrak{o}$, so hat das System m aller durch μ teilbaren Zahlen in $\mathfrak{o}$ die beiden folgenden Eigenschaften:

- I. Die Summe und die Differenz je zweier Zahlen in m sind wieder Zahlen in m ; d. h. m ist ein Modul.
- II. Jedes Produkt aus einer Zahl in m und einer Zahl in $\mathfrak{o}$ ist wieder eine Zahl in m .

Man kann aber nicht umgekehrt behaupten, daß ein jedes System m von ganzen Zahlen des Körpers, welches die beiden vorstehenden Eigenschaften besitzt, und welches ich von nun an ein Ideal nenne, aus allen durch eine angebbare Zahl μ teilbaren Zahlen besteht; wenn dies aber der Fall ist, so nenne ich m ein Hauptideal und bezeichne es durch das Symbol $\mathfrak{o}(\mu)$. Es werden nun die Eigenschaften aller Ideale des Körpers Ω untersucht, und es ergibt sich folgendes Hauptresultat. Multipliziert man jede Zahl eines Ideals $\mathfrak{a}$ mit jeder Zahl eines Ideals $\mathfrak{b}$, so bilden diese Produkte und deren Summen ein Ideal, welches das Produkt aus den Faktoren $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ genannt und mit $\mathfrak{ab}$ bezeichnet wird. Zuzufolge dieser Erklärung ist $\mathfrak{a}\mathfrak{o} = \mathfrak{a}$, $\mathfrak{ab} = \mathfrak{ba}$, $(\mathfrak{ab})\mathfrak{c} = \mathfrak{a}(\mathfrak{bc})$, und aus $\mathfrak{ab} = \mathfrak{ac}$ folgt $\mathfrak{b} = \mathfrak{c}$. Nennt man ein von $\mathfrak{o}$ verschiedenes Ideal $\mathfrak{p}$ ein Primideal, wenn es keinen von $\mathfrak{o}$ und $\mathfrak{p}$ verschiedenen Faktor besitzt, so läßt sich jedes andere, zusammengesetzte Ideal stets und nur auf eine einzige Art als ein Produkt von Primidealen darstellen. Versteht man ferner unter der Norm $N(\mathfrak{a})$ eines Ideals $\mathfrak{a}$ die Anzahl der in $\mathfrak{o}$ enthaltenen Zahlen, welche in

bezug auf den Modul $\mathfrak{a}$ inkongruent sind, so ist $N(\mathfrak{ab}) = N(\mathfrak{a})N(\mathfrak{b})$. Auf diese Weise ist die vollständige Analogie mit den Gesetzen der Teilbarkeit in der rationalen Zahlentheorie hergestellt.

[Gedruckte Seite 404]

Diese ganze Theorie hängt auf das innigste mit der sogenannten Theorie der höheren Kongruenzen zusammen, welche man der Anregung von Gauß und den Arbeiten von Galois, Schönemann und anderen verdankt; ich bin zuerst durch die Abhandlungen Kummers über die idealen Zahlen der Kreisteilung und durch das Studium der algebraischen Untersuchungen von Galois veranlaßt, mich mit der Theorie der höheren Kongruenzen eingehend zu beschäftigen, und ich habe damals auch einen kurzen Abriß dieser Theorie veröffentlicht (Crelles Journal Bd. 54). Später versuchte ich, mit ihrer Hilfe eine allgemeine Theorie der idealen Zahlen aufzustellen, wurde dann durch andere Arbeiten von der Vollendung derselben abgezogen, bis die Vorarbeiten für die Herausgabe des vorliegenden Werkes mich demselben Gegenstande wieder zuwandten; die erneuten Anstrengungen führten mich auf meine jetzige Theorie der Ideale, welche mir deshalb den Vorzug vor meiner früheren Behandlungsweise zu verdienen scheint, weil sie sich auf viel einfachere Begriffe gründet. Auf den Zusammenhang mit der Theorie der höheren Kongruenzen bin ich in meiner Darstellung nicht näher eingegangen, weil ich befürchtete, den Umfang dieses Anhangs gar zu sehr zu vergrößern. Für diejenigen Leser, welche sich genauer mit diesem Zusammenhang beschäftigen wollen, füge ich hier folgende Bemerkungen hinzu, welche ihnen wohl nützlich sein können.

Bedeutet ω eine beliebige Zahl in $\mathfrak{o}$, und setzt man

$$\Delta(1, \omega, \omega^2, \dots, \omega^{n-1}) = D^2 \Delta(\Omega),$$

so ist D immer eine ganze rationale Zahl, nämlich eine homogene Funktion der Koordinaten vom Grade $\frac{1}{2}n(n-1)$ mit ganzen rationalen Koeffizienten. Ist nun p eine rationale Primzahl, und gibt es eine Zahl ω , für welche D nicht durch p teilbar wird, so läßt sich die Zerlegung des Hauptideals $\mathfrak{o}(p)$ in ein Produkt von Primidealen leicht auf die Theorie der höheren Kongruenzen zurückführen. Genügt nämlich ω der Gleichung n ten Grades $F(\omega) = 0$, und ist

$$F(x) \equiv P_1(x)^{e_1} P_2(x)^{e_2} \cdots P_m(x)^{e_m} \pmod{p},$$

wo $P_1, P_2, \dots, P_m$ voneinander verschiedene Primfunktionen der Variablen x bzw. vom Grade $f_1, f_2, \dots, f_m$ bedeuten, so ist

$$\mathfrak{o}(p) = \mathfrak{p}_1^{e_1} \mathfrak{p}_2^{e_2} \cdots \mathfrak{p}_m^{e_m},$$

wo $\mathfrak{p}_1, \mathfrak{p}_2, \dots, \mathfrak{p}_m$ voneinander verschiedene Primideale bedeuten, deren Normen bzw. $p^{f_1}, p^{f_2}, \dots, p^{f_m}$ sind. Hieraus folgt mit Leichtigkeit der für algebraische und zahlentheoretische Untersuchungen überaus fruchtbare Satz:

Satz. Die Primzahl p geht stets und nur dann in der Grundzahl $\Delta(\Omega)$ des Körpers auf, wenn p durch das Quadrat eines Primideals teilbar ist.

[Gedruckte Seite 405]

Anfangs hielt ich es für sehr wahrscheinlich, daß für jede bestimmte Primzahl p auch eine ganze Zahl ω existierte, welcher eine durch p nicht teilbare Zahl D entspräche; erst als alle meine Versuche, die Existenz einer solchen Zahl ω nachzuweisen, fruchtlos blieben, stellte ich mir die Aufgabe, die Unrichtigkeit dieser Vermutung

darzutun. Wäre sie richtig, so müßten jedesmal, wenn p durch r verschiedene Primideale $\mathfrak{p}$ teilbar ist, deren Normen denselben Wert p^f haben, auch mindestens r verschiedene Primfunktionen P vom Grade f existieren, und umgekehrt, wenn diese letztere Voraussetzung immer erfüllt wäre, so könnte man auch die Existenz einer Zahl ω von der angegebenen Beschaffenheit beweisen. Im einfachsten Fall, wenn $f = 1$, gibt es genau p verschiedene Primfunktionen ersten Grades; es fragt sich also, ob nicht ein Körper Ω existiert, in welchem p durch mindestens $(p+1)$ verschiedene Primideale teilbar ist, welche alle dieselbe Norm p besitzen; der Grad des Körpers muß dann mindestens $= p+1$ sein. Der einfachste Fall wird entstehen, wenn man $p = 2$ nimmt, und man kann fragen: gibt es kubische Körper, in welchen die Zahl 2 durch drei verschiedene Primideale teilbar ist? In einem solchen würde D stets eine gerade Zahl sein. Als Grundreihe eines kubischen Körpers kann man immer die Zahl 1 und zwei andere ganze Zahlen α, β wählen, deren Produkt rational ist. Es wird dann

$$\begin{aligned}\alpha\alpha &= a'\alpha + b\beta - bb', \\ \beta\beta &= a\alpha + b'\beta - aa', \\ \alpha\beta &= ab,\end{aligned}$$

wo a, b, a', b' ganze rationale Zahlen bedeuten, die jedenfalls keinen gemeinschaftlichen Teiler haben, und man findet

$$\Delta(\Omega) = \Delta(1, \alpha, \beta) = a'^2b'^2 + 18aba'b' - 4aa'^3 - 4bb'^3 - 27a^2b^2.$$

Setzt man ferner

$$\omega = z + x\alpha + y\beta,$$

wo z, x, y willkürliche ganze rationale Zahlen bedeuten, so wird

$$\omega^2 = z^2 - bb'x^2 - aa'y^2 + 2abxy + (a'x^2 + ay^2 + 2xz)\alpha + (bx^2 + b'y^2 + 2yz)\beta,$$

und folglich

$$D = bx^3 - a'x^2y + b'xy^2 - ay^3,$$

unabhängig von z , was wegen der Bedeutung von D notwendig erfolgen mußte. Obgleich nun a, b, a', b' keinen gemeinschaftlichen Teiler haben, so wird dennoch D stets eine gerade Zahl werden, wenn a und b gerade, a' und b' ungerade sind. Dann muß also auch die

[Gedruckte Seite 406]

Zahl 2 durch drei verschiedene Primideale teilbar sein. Dies bestätigt sich vollständig an dem Beispiel

$$a = b = 2, \quad a' = -b' = 1, \quad \Delta(\Omega) = -503;$$

es ist

$$\mathfrak{o}(2) = \mathfrak{a}\mathfrak{b}\mathfrak{c}, \quad \mathfrak{o}(\alpha) = \mathfrak{a}^2\mathfrak{c}, \quad \mathfrak{o}(\beta) = \mathfrak{b}^2\mathfrak{c},$$

wo $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \mathfrak{c}$ drei verschiedene Primideale bedeuten.

Ein anderes Beispiel gewinnt man auf folgende Art. In bezug auf den Modul $p = 2$ gibt es nur eine einzige Primfunktion zweiten Grades, nämlich $x^2 + x + 1$; wenn daher in einem Körper Ω die Zahl 2 durch mindestens zwei verschiedene Primideale teilbar ist, deren Normen $= p^2 = 4$, so muß D stets gerade sein. Offenbar muß der Grad des Körpers mindestens $= 4$ sein, und die erwähnte Erscheinung tritt in der Tat bei dem biquadratischen Körper ein, welcher aus der Gleichung

$$\alpha^4 - \alpha^3 + \alpha^2 - 2\alpha + 4 = 0$$

entspringt; die Zahlen $1, \alpha, \beta = 2 : \alpha$ und $\gamma = \alpha^2 - \alpha$ bilden eine Grundreihe desselben, seine Grundzahl ist $= 13^2 \cdot 17$.

Es gibt also Körper Ω , in welchen die sämtlichen Zahlen D durch gewisse singuläre Primzahlen p , deren Anzahl natürlich endlich ist, teilbar sind. Ich bemerke aber, daß hierdurch die allgemeine Gültigkeit des oben angeführten Satzes, durch welchen der Charakter der in der Grundzahl $\Delta(\Omega)$ eines Körpers aufgehenden rationalen Primzahlen definiert wird, keineswegs verlorengeht; doch würde es hier viel zu weit führen, wenn ich auf den Beweis dieses wichtigen Satzes oder auf seine tiefere Bedeutung für die Verwandtschaft der Körper eingehen wollte. —

Nach dieser Abschweifung fahre ich fort, den Inhalt der folgenden Paragraphen kurz anzugeben. Im § 164 werden sämtliche Ideale des Körpers Ω in eine endliche Anzahl von Klassen eingeteilt. Zwei Ideale heißen äquivalent, wenn sie beide durch Multiplikation mit einem und demselben Ideal in Hauptideale verwandelt werden; eine Idealklasse besteht aus allen Idealen, welche einem bestimmten Ideal äquivalent sind; die Hauptklasse besteht aus den Hauptidealen. Diese Idealklassen gestatten dann eine Komposition, in welcher dieselben Gesetze herrschen wie bei der Komposition der Klassen der quadratischen Formen.

[Gedruckte Seite 407]

Im § 165 wird der Zusammenhang zwischen der Komposition der Idealklassen und der der zerlegbaren homogenen Formen nachgewiesen, welche aus der Betrachtung desselben Körpers Ω entspringen.

Der § 166 gibt die Dirichletsche Theorie der Einheiten in einer etwas verallgemeinerten Form, die sich hier ganz von selbst darbietet, und in § 167 wird dieselbe benutzt, um einen Ausdruck für die Anzahl der Idealklassen in der Gestalt einer unendlichen Reihe zu gewinnen, genau wie bei der Bestimmung der Klassenanzahl der quadratischen Formen. An dieser Stelle aber breche ich die Durchführung des allgemeinen Problems ab, da meine weiteren Untersuchungen in dieser Richtung noch nicht von hinreichendem Erfolge gekrönt sind, um veröffentlicht werden zu können. Die nun noch folgenden §§ 168–170 sollen nur dazu dienen, die vorhergehenden allgemeinen Untersuchungen durch die Anwendung auf das Beispiel der quadratischen Körper zu erläutern.

Bis jetzt scheint die Theorie der idealen Zahlen nur für vier oder fünf Mathematiker Gegenstand ernstlicher Forschung gewesen zu sein; es ist mein inniger Wunsch, durch die neue Auflage von Dirichlets Vorlesungen über Zahlentheorie den Zugang zu diesem großen Gebiete zu erleichtern und womöglich eine größere Anzahl von Mathematikern zu veranlassen, ihre Kräfte demselben zuzuwenden, damit neben dem gewaltigen Aufschwünge, welchen die Geometrie und die Theorie der Funktionen in neuerer Zeit genommen haben, die Zahlentheorie nicht zurückbleiben möge.

22. Juli 1871.

[Gedruckte Seite 408]

LVI. Anzeige von P. Bachmann, *Die Lehre von der Kreisteilung und ihre Beziehungen zur Zahlentheorie*

[Literaturzeitung der *Zeitschrift für Mathematik und Physik*, Bd. 18, S. 14–24, 1873.]

Der Aufforderung des Herrn Hofrat Schlömilch, das vorliegende Werk in der „*Zeitschrift für Mathematik und Physik*“ näher zu besprechen, komme ich um so lieber nach, als ich das Erscheinen desselben mit aufrichtiger Freude begrüßt habe. Denn ein großes und höchst interessantes Gebiet wird hier zum ersten Male in zweckmäßiger Abgrenzung und lichtvoller Darstellung dem lernenden mathematischen Publikum leicht zugänglich gemacht, und zwar unter Voraussetzung von nur sehr mäßigen Vorkenntnissen aus der Algebra und Zahlentheorie.

Die Lehre von der Kreisteilung, d. h. die Theorie der Gleichungen von der Form $x^m = 1$, wo m eine gegebene positive ganze Zahl bedeutet, ist, obwohl eine Menge interessanter Eigenschaften der Einheitswurzeln x schon früher bekannt waren, doch erst durch Gauß auf ihre eigentlichen Prinzipien zurückgeführt und dadurch der Ausgangspunkt für eine ganz neue Wissenschaft von unermeßlicher Ausdehnung geworden. Die siebente Sektion der 1801 erschienenen *Disquisitiones Arithmeticae*, welche den Titel *De aequationibus circuli sectiones definitibus* führt, enthält eine rein algebraische Methode, die obige Gleichung, deren Auflösung mittels der trigonometrischen Funktionen längst bekannt war, auf andere Gleichungen von niedrigerem und zwar von möglichst niedrigem Grade zu reduzieren. Hierbei tritt zum ersten Male der Begriff der Irreduktibilität auf (Art. 341), welcher entscheidend für die ganze Richtung der späteren Algebra geworden ist; obgleich Gauß nur einen geringen Gebrauch von demselben macht (Art. 346), so zweifle ich doch nicht daran, daß dieses Grundprinzip ihn auch

[Gedruckte Seite 409]

bei der Entdeckung des Einzelnen geleitet und daß er nur der Kürze halber die synthetische Darstellung vorgezogen hat; namentlich lassen hierauf die gewichtigen Worte schließen (Art. 365):

omnique rigore demonstrare possumus, has aequationes elevatas nullo modo nec evitari nec ad inferiores reduci posse, etsi limites hujus operis hanc demonstrationem hic tradere non patiantur, quod tamen monendum esse duximus, ne quis adhuc alias sectiones praeter eas quas theoria nostra suggerit, e.g. in 7, 11, 13, 19 etc. partes, ad constructiones geometricas perducere speret, tempusque inutiliter terat.

Die Wahrheit der in denselben enthaltenen Behauptung ist nach dem gegenwärtigen Stande der Algebra, namentlich seit der Fortbildung und Verallgemeinerung der Gaußschen Gedanken durch Abel und Galois leicht zu beweisen. In der Tat ist aus dem von Gauß gelegten Keime eine Wissenschaft entstanden, welche man, um in einem Nichtkenner wenigstens eine dunkle Vorstellung von ihrem Charakter zu erwecken, vielleicht als die Wissenschaft von der algebraischen Verwandtschaft der Zahlen oder, wenn man sich eines von mir gewählten Ausdruckes bedienen will, als die Wissenschaft von der Verwandtschaft der Körper bezeichnen könnte. Es zeigt sich nämlich, daß die eigentümliche Beschaffenheit einer Gleichung, die Möglichkeit, ihre Auflösung auf die von anderen Gleichungen zurückzuführen, erst dann deutlich erkannt werden kann, wenn man außer ihren Wurzeln noch unendlich viele andere Zahlen betrachtet, welche aus einer oder mehreren von ihnen

rational ableitbar sind und deren Inbegriff eben das bildet, was ich einen Körper nenne, nämlich ein System von Zahlen, die sich durch die vier einfachsten, rationalen arithmetischen Operationen immer wieder reproduzieren. Eigenschaften einer Gleichung werden bei dieser Auffassung zu Eigenschaften des entsprechenden Körpers, Beziehungen zwischen Gleichungen stellen sich dar als Verwandtschaft zwischen den Körpern; namentlich entsteht bei gegenseitiger Durchdringung zweier Körper A , B immer wieder ein Körper, ihr kleinstes gemeinschaftliches Multiplum oder kürzer ihr Produkt AB , dessen Natur wesentlich von der Verwandtschaft der beiden Körper abhängt.

Neben dieser Entwicklung der eigentlichen Algebra, welche der Theorie der Kreisteilung den ersten Impuls verdankt, und Hand in Hand mit ihr hat die Zahlentheorie einen großartigen Aufschwung

[Gedruckte Seite 410]

genommen. Die algebraischen Untersuchungen von Gauß im Gebiete der Kreisteilung bedurften schon einiger, wenn auch sehr elementarer Hilfssätze aus der Zahlentheorie; bald aber zeigte es sich, daß umgekehrt die Kreisteilung zu einer unerschöpflichen Quelle wurde, aus welcher immer neuer und bedeutender Gewinn für die Zahlentheorie ausströmte. Man kann sagen, daß fast alle späteren Fortschritte, welche die Zahlentheorie unter den Händen von Gauß, Jacobi, Dirichlet, Eisenstein, Kummer, Kronecker gemacht hat, entweder der Kreisteilung geradezu ihre Entstehung verdanken oder, was in einigen Fällen noch merkwürdiger war, in einen vorher ungeahnten Zusammenhang mit der Kreisteilung traten. Zu diesen letzteren Fortschritten gehören die Untersuchungen von Gauß und Dirichlet über die Klassenanzahl der quadratischen Formen, zu den ersteren die Erweiterung des Begriffes der ganzen Zahl durch Gauß, deren Verallgemeinerung später zu der Schöpfung der idealen Zahlen durch Kummer geführt hat.

Es ist nun zu verwundern, daß trotz der soeben kurz geschilderten Rolle, welche die Kreisteilung in der Geschichte der neueren Mathematik spielt, und trotz der großen Berühmtheit, deren sie sich vor anderen, mindestens ebenso tiefsinnigen Schöpfungen von Gauß zu erfreuen hat — man denke nur an das Siebenzehneck —, es ist zu verwundern, daß trotzdem kein Lehrbuch erschienen ist, in welchem die Kreisteilung mit voller Berücksichtigung des teils von Gauß, teils von seinen Nachfolgern durchforschten Details als ein abgerundetes Ganzes dargestellt ist. Es ist daher ein höchst dankenswertes Unternehmen des Verfassers, durch das vorliegende Werk diese empfindliche Lücke in unserer mathematischen Literatur auszufüllen, und ich freue mich, hinzufügen zu können, wofür allerdings schon sein Name hinreichende Bürgschaft leistet, daß er dieses Unternehmen in vortrefflicher Weise ausgeführt hat. Für jeden, der ein tieferes Studium der Algebra und ihrer Beziehungen zur Zahlentheorie beabsichtigt, wird dieses Werk den besten Führer abgeben, weil es ihn ohne Voraussetzung großer Vorkenntnisse in die Mitte eines überaus reichen und bisher nicht leicht zugänglichen Stoffes einführt, in welchem man durchaus orientiert sein muß, wenn man zu höheren Untersuchungen fortschreiten will.

Ich erlaube mir nun, im folgenden eine Reihe von Bemerkungen mitzuteilen, zu welchen mich einzelne Stellen oder auch ganze Abschnitte des Werkes veranlaßt haben. Wenn ich dabei einzelne Punkte

[Gedruckte Seite 411]

hervorhebe, bei welchen ich eine andere Anordnung oder Darstellung als die

vom Verfasser befolgte erwähne oder empfehle, so geschieht dies keineswegs, um Tadel auszusprechen; jeder, der sich gründlich mit einem bestimmten Gegenstände beschäftigt hat — und seit 18 Jahren habe ich mich diesem Teile der Mathematik mit besonderer Vorliebe zugewandt —, bildet sich gewisse, ihm eigentümliche Gesichtspunkte aus, die er für besonders wertvoll hält, während sie einem andern weniger wichtig erscheinen, und ich gebe zu, daß hierbei vieles reine Geschmackssache ist. Aber ich benutze doch gern diese Gelegenheit, aus meiner langjährigen Beschäftigung mit diesem Gegenstände einige Mitteilungen über meine Ansichten und auch einige Abschweifungen auf verwandte Gegenstände zu machen, in der Hoffnung, daß sie einigen Lesern willkommen sein werden. Ich lasse sie hier ohne innere Verbindung so folgen, wie sie beim Durchlesen des Werkes entstanden sind, indem ich nur auf die betreffende Stelle verweise.

Vorlesung 3, Nr. 2 und 3, Seite 13. Der Nachweis der Existenz primitiver Einheitswurzeln würde, wie ich glaube, durch eine kleine Umstellung an Klarheit und Präzision gewinnen. Da nämlich $\varphi(d)$ definiert wird als die Anzahl der d ten Einheitswurzeln, welche zum Exponenten d gehören, so erscheint, ehe nicht das Gegenteil bewiesen ist, $\varphi(d)$ als abhängig nicht bloß von d , sondern möglicherweise auch von n , und die Anwendbarkeit des in der vorhergehenden Vorlesung bewiesenen Summensatzes zur Bestimmung von $\varphi(d)$ bleibt Zweifeln unterworfen, welche erst nachträglich durch die Bemerkungen in Nr. 3 gehoben werden. Am einfachsten gestaltet sich wohl die Untersuchung, wenn der Begriff der primitiven Einheitswurzeln vorangestellt und $\varphi(d)$ als die Anzahl der primitiven d ten Einheitswurzeln definiert wird.

Vorlesung 4, Seite 20. In dieser Vorlesung werden die ersten Begriffe aus der sogenannten Theorie der höheren Kongruenzen mitgeteilt. Eine etwas weiter gehende Darstellung, welche auch die wichtigsten Sätze über Primfunktionen enthielte, würde bei manchen späteren Gelegenheiten sich als sehr nützlich erweisen, namentlich für die 5., 17. und 18. Vorlesung; aber sie würde freilich auch viel mehr Raum erfordern. Der Beweis des Satzes von Schönemann (S. 26) läßt sich unter Voraussetzung des Fermatschen Satzes durch

[Gedruckte Seite 412]

die Theorie der Transformation der symmetrischen Funktionen abkürzen, welche vom Verfasser doch an manchen Stellen (z. B. in Vorlesung 5, Nr. 4) als bekannt vorausgesetzt wird.

Vorlesung 5, Nr. 6 und 7. Die Mitteilung eines speziellen Falles des allgemeinen Irreduktibilitätssatzes von Kronecker veranlaßt mich, den eigentlichen Nerv seines Beweises (sowie auch desjenigen von Arndt) hier hervorzuheben; dies kann mit verhältnismäßiger Kürze geschehen, wenn man einige allgemeine Begriffe über ganze algebraische Zahlen und einige Sätze aus der Theorie der Ideale als bekannt voraussetzt, welche ich teils in der zweiten Auflage von Dirichlets Vorlesungen über Zahlentheorie bewiesen, teils in den Göttinger „Gelehrten Anzeigen“ (20. September 1871) ohne Beweis mitgeteilt habe. Bedeutet μ eine primitive m te Einheitswurzel, so kommt alles auf den zahlentheoretischen Gehalt der Zahl $(1 - \mu)$ an. Ist $m = 1$, so ist $1 - \mu = 0$; ist aber m durch eine einzige Primzahl p teilbar, also eine Potenz derselben, so ist, wie unmittelbar einleuchtet:

$$p = \varepsilon(1 - \mu)^{\varphi(m)},$$

wo ε eine Einheit und $\varphi(m)$ die bekannte Funktion der Zahlentheorie bedeutet; ist endlich m durch zwei oder mehrere verschiedene Primzahlen $p, q \dots$ teilbar, so

muß die Zahl $(1 - \mu)$, weil sie in allen Zahlen von der Form $(1 - \mu^n)$ aufgeht, wo n jede ganze positive Zahl bedeutet, zufolge des vorhergehenden Falles auch in p , in $q \dots$ aufgehen und folglich eine Einheit sein, was auch unmittelbar aus der Gleichung geschlossen werden kann, welche alle primitiven m ten Einheitswurzeln zu Wurzeln hat. Nun sei a eine Potenz einer Primzahl p , und $m = ab$, wo b durch p nicht teilbar ist; man erhält dann bekanntlich alle primitiven m ten Einheitswurzeln und jede nur einmal, wenn man jede primitive Wurzel der Gleichung $x^a = 1$ mit jeder primitiven Wurzel der Gleichung $x^b = 1$ multipliziert. Ist nun α eine bestimmte der ersteren, β eine bestimmte der letzteren, so lautet der noch etwas verschärfte Satz von Kronecker folgendermaßen:

Ist die Grundzahl oder Diskriminante $\Delta(\Omega)$ eines Körpers Ω nicht teilbar durch die Primzahl p , so hat die in Ω irreduktible Gleichung $f(x) = 0$, welcher $x = \alpha\beta$ genügt, auch alle $\varphi(a)$ Produkte $\alpha'\beta$ zu Wurzeln, welche den sämtlichen $\varphi(a)$ primitiven Wurzeln α' der Gleichung $x^a = 1$ entsprechen.

[Gedruckte Seite 413]

Der Beweis beruht auf folgenden Momenten. Alle Wurzeln μ der Gleichung

$$f(x) = \Pi(x - \mu) = 0$$

sind jedenfalls von der Form $\mu = \alpha'\beta'$, wo α', β' primitive Einheitswurzeln bzw. vom Grade a, b bedeuten. So oft nun β' mit β identisch ist, wird $(\beta - \mu) = \beta(1 - \alpha')$, also materiell, d. h. abgesehen von einem Einheitsfaktor, $= (1 - \alpha)$; ist dagegen β' von β verschieden, so wird $(\beta - \mu) = \beta(1 - \alpha'\beta'')$, wo β'' eine von 1 verschiedene Wurzel der Gleichung $x^b = 1$ bedeutet, also ist zufolge der vorausgeschickten Bemerkungen $(\beta - \mu)$ eine Einheit. Mithin ist

$$f(\beta) = \Pi(\beta - \mu) = \varepsilon'(1 - \alpha)^n,$$

wo ε' eine Einheit, und n die Anzahl der Wurzeln $\mu = \alpha'\beta'$ bedeutet, in welchen $\beta' = \beta$ ist; es wird daher $f(\beta)$ stets und nur dann durch

$$p = \varepsilon(1 - \alpha)^{\varphi(a)}$$

teilbar sein, wenn $n = \varphi(a)$ ist, d. h. wenn wirklich alle $\varphi(a)$ Produkte $\alpha'\beta$ Wurzeln derselben in Ω irreduktiblen Gleichung $f(x) = 0$ sind. Diese Teilbarkeit der Zahl $f(\beta)$ durch p läßt sich aber aus der Voraussetzung, daß die Grundzahl $\Delta(\Omega)$ des Körpers Ω nicht durch p teilbar ist, folgendermaßen beweisen. Zunächst ist diese Voraussetzung identisch mit derjenigen, daß p durch kein Quadrat eines Primideals des Körpers Ω teilbar ist, und diese ist wiederum äquivalent mit der Annahme, daß unendlich viele solche Potenzen

$$s = p^f, p^{2f}, p^{3f} \dots$$

der Primzahl p existieren, für welche jede ganze Zahl ω des Körpers Ω der Kongruenz

$$\omega^s \equiv \omega \pmod{p}$$

genügt. Da nun die Koeffizienten der Funktion $f(x)$ solche ganze Zahlen ω sind, so folgt

$$f(\beta)^s \equiv f(\beta^s) \pmod{p};$$

wählt man ferner, was immer möglich ist, die Potenz s der Primzahl p so, daß $s \equiv 1 \pmod{b}$, also $\beta^s = \beta$, und zugleich $s \geq \varphi(a)$ wird, und bedenkt, daß $f(\beta)$ den Faktor $(1 - \alpha)$ wenigstens einmal enthält, also $f(\beta)^s$ durch p teilbar ist, so ergibt sich, daß auch $f(\beta) \equiv 0 \pmod{p}$ ist, wie zu beweisen war.

Durch wiederholte Anwendung dieses Resultates ergibt sich offenbar der folgende Satz, welcher nur noch wenig allgemeiner als der von Kronecker ist:

[Gedruckte Seite 414]

Ist m relative Primzahl zu der Grundzahl $\Delta(\Omega)$ des Körpers Ω , so ist die Gleichung, deren Wurzeln die sämtlichen primitiven m ten Einheitswurzeln sind, irreduktibel in Ω .

Vorlesung 6, Seite 43. In dieser Vorlesung beginnt die eigentliche Theorie der Kreisteilung, deren Wesen in der Zurückführung der Gleichung

$$X = \frac{x^p - 1}{x - 1} = 0,$$

wo p eine Primzahl bedeutet, auf Gleichungen niedrigeren Grades besteht. Ich erlaube mir hier einige allgemeine Bemerkungen über die Verteilung des Stoffes und über die Methode der Untersuchung zu machen.

Die Darstellung von Gauß zerfällt in zwei wesentlich verschiedene Teile, deren erster (Art. 342–358) die sukzessive Zerlegung des Systems aller $(p - 1)$ Wurzeln r^k der obigen Gleichung in sogenannte Perioden und die Aufstellung der ihnen entsprechenden Gleichungen enthält, während der zweite Teil die Zurückführung derselben auf reine Gleichungen, d. h. ihre Auflösung durch Wurzelzeichen behandelt. Diese scharfe Sonderung halte ich für äußerst zweckmäßig. Der erste Teil hat es nur mit den durch r rational darstellbaren Zahlen zu tun, welche einen Körper R vom Grade $(p - 1)$ bilden, und er ist, wenn dies auch in der Darstellung von Gauß nicht hervortritt, wesentlich unabhängig von der Existenz primitiver Kongruenzwurzeln. Der zweite Teil dagegen bedarf der Betrachtung der letzteren und außerdem der Einführung eines Hilfskörpers S vom Grade $\varphi(p - 1)$, welcher aus den Wurzeln der Gleichung $x^{p-1} = 1$ gebildet ist; der eigentliche Gegenstand der Untersuchung ist das Produkt RS aus beiden Körpern R und S , welches zugleich der aus den Wurzeln der Gleichung $x^{p(p-1)} = 1$ gebildete Körper vom Grade $(p - 1)\varphi(p - 1)$ ist. Dieser wesentliche Unterschied zwischen den beiden genannten Teilen würde es mir vorteilhafter erscheinen lassen, wenn der Verfasser den Hauptinhalt der Vorlesungen 9, 15, 16, 17, 18 gleich auf die siebente hätte folgen lassen.

Was ferner die Methode der Entwicklung anbetrifft, so ist nicht zu leugnen, daß in der synthetischen Darstellung von Gauß das Streben nach Kürze den Sieg über die Forderung davongetragen hat, alles aus einem einheitlichen algebraischen Gedanken abzuleiten. Bei meinem ersten gründlichen Studium der Kreisteilung in den Pfingstferien 1855 hatte ich, obgleich ich das Einzelne wohl verstand, doch

[Gedruckte Seite 415]

lange zu kämpfen, bis ich in der Irreduktibilität das Prinzip erkannte, an welches ich nur einfache, naturgemäße Fragen zu richten brauchte, um zu allen Einzelheiten mit Notwendigkeit getrieben zu werden. Nachdem diese Gedanken durch eine eingehende Beschäftigung mit den algebraischen Untersuchungen von Abel und namentlich von Galois vervollständigt und durch die im Anfang Dezember desselben Jahres gelungene Auffindung der allgemeinsten Beziehungen zwischen irgend

zwei irreduktiblen Gleichungen zu einem gewissen Abschluß gekommen waren, habe ich später in meinen beiden Wintervorlesungen über Kreisteilung und höhere Algebra 1856–1858 die damals gewonnene Methode befolgt, und ich glaube noch heute, daß sie auch für den Lernenden zweckmäßig ist. Statt, wie es der Verfasser mit Gauß tut, unmittelbar von den Perioden auszugehen, stelle man die Frage nach der Anzahl der verschiedenen konjugierten Werte, welche eine in R enthaltene, d. h. durch r rational darstellbare Zahl $\alpha = F(r)$ besitzt, und welche entstehen, wenn r durch alle $(p-1)$ Wurzeln r^k der irreduktiblen Gleichung $X = 0$ ersetzt wird. Bezeichnet man mit h alle diejenigen f inkongruenten Zahlen $(\text{mod } p)$, für welche $F(r^h) = F(r)$ ist, so folgt aus der Irreduktibilität sofort, daß diese Zahlen h sich durch Multiplikation reproduzieren, und hieraus weiter, daß sie die sämtlichen Wurzeln der Kongruenz $h^f \equiv 1 \pmod{p}$ bilden, daß f ein Divisor von $(p-1) = ef$, und daß e die Anzahl der wirklich verschiedenen Werte $F(r^k)$ ist, deren jeder sich f mal wiederholt; die sämtlichen $(p-1)$ Exponenten k zerfallen nämlich in e Komplexe von je f Exponenten hn , denen jedesmal der eine Wert $F(r^n)$ entspricht. Fragt man nach der wirklichen Existenz solcher e -wertigen Zahlen $\alpha = F(r)$, so ergibt sich aus der Bedingung $F(r) = F(r^h)$, daß die rationalen Koeffizienten oder Koordinaten a in der Darstellungsform $\alpha = F(r) = \sum ar^k$, auf welche jede in R enthaltene Zahl stets und wegen der Irreduktibilität auch nur auf eine Weise gebracht werden kann, gruppenweise zu je f einander gleich sein müssen, daß nämlich

$$\alpha = a\eta + a_1\eta_1 + \cdots + a_{e-1}\eta_{e-1}$$

sein muß, wo jede der e Größen $\eta, \eta_1, \dots, \eta_{e-1}$ eine sogenannte Periode, d. h. eine Summe von f Gliedern r^{hn} bedeutet. Soll eine solche Zahl α wirklich e -wertig sein, so brauchen nur fernere gruppenweise Gleichheiten zwischen den e rationalen Zahlen $a, a_1, \dots, a_{e-1}$

[Gedruckte Seite 416]

ausgeschlossen zu werden; mithin sind die Perioden selbst solche e -wertige und zwar konjugierte Zahlen. Es ergibt sich dann sofort, daß jede e -wertige Zahl α die Wurzel einer irreduktiblen Gleichung e ten Grades ist und daß jede Zahl $\beta = f(r)$, welche den Bedingungen $f(r) = f(r^h)$ genügt, auch ohne e -wertig zu sein, durch α rational darstellbar ist, daß also alle solche Zahlen β einen Körper R_e vom Grade e bilden, welcher durch e vollständig bestimmt ist. Das allgemeinste Resultat, in welchem der ganze erste Teil der Kreisteilung enthalten und welches auf dieselbe Weise leicht abzuleiten ist, besteht in folgendem. Ist α eine e -wertige, α' eine e' -wertige Zahl, und e'' der größte gemeinschaftliche Teiler von e und $e' = d'e''$, so genügt α' einer in R_e irreduktiblen Gleichung vom Grade d' . Dasselbe kann auch so ausgesprochen werden: Das Produkt der Körper R_e und $R_{e'}$ ist der Körper $R_{e''}$, wo e'' das kleinste gemeinschaftliche Vielfache von e, e' bedeutet; und $R_{e''}$ ist ihr größter gemeinschaftlicher Divisor. Es bildet nur einen speziellen Fall des oben erwähnten allgemeinen Gesetzes, welches wenigstens teilweise durch die Gleichung

$$(BC, A) = (C, AB)(B, A)$$

ausgedrückt werden kann, wo A, B, C irgend drei Körper sind, und das Symbol (B, A) die Anzahl der in B enthaltenen Zahlen bedeutet, welche in bezug auf A unabhängig sind.

In dem zweiten Teile der Kreisteilung wird die Frage aufgeworfen, ob die im ersten Teile betrachteten irreduktiblen Gleichungen durch Wurzelzeichen lösbar, d. h. auf reine Gleichungen zurückführbar sind. Dieselbe drängt mit Notwendigkeit

zur Einführung des Körpers S , und nachdem die Irreduktibilität der Gleichung $X = 0$ in bezug auf S erkannt ist, leuchtet sofort ein, daß die Sätze des ersten Teiles auf das neue Gebiet unmittelbar übertragen werden können. Fragt man nun nach solchen Zahlen, welche reinen Gleichungen genügen, so wird man auf dieselbe Weise zu allen Resolventen und der Benutzung der primitiven Kongruenzwurzeln getrieben, wie im ersten Teile zu den Perioden, und alles Detail ergibt sich mit größter Leichtigkeit.

Der im vorstehenden beschriebene Weg ist vom Verfasser nur teilweise befolgt; aber ich glaube, daß die Klarlegung der algebraischen Prinzipien an dem klassischen und zugleich einfachsten Beispiele der Kreisteilung eine sehr nützliche Vorbereitung für das tiefere Studium der Algebra bildet.

[Gedruckte Seite 417]

Vorlesung 9, Nr. 4. Die Methode von Kronecker zur Bestimmung des Vorzeichens $\varepsilon = \pm 1$ in der Gleichung

$$\varepsilon \Pi(x^{2h-1} - x^{p-2h+1}) = \sum \left(\frac{k}{p} \right) x^k + (x^p - 1)f(x)$$

läßt sich abkürzen, wenn man durch $(x - 1)^{\frac{p-1}{2}}$ dividiert und dann $x = 1$ setzt.

Vorlesung 14. Nachdem die Reziprozitätssätze für kubische und biquadratische Reste in den Theorien der komplexen Zahlen bewiesen sind, ist es von Interesse, zu der Theorie der rationalen Zahlen zurückzukehren. Obgleich dieser Gegenstand seiner Natur nach nicht in das vorliegende Werk gehört, so erlaube ich mir doch, hier aus einer größeren Arbeit über beliebige kubische Körper, an deren Vollendung und Veröffentlichung ich für jetzt durch Amtsgeschäfte gehindert werde, folgendes mitzuteilen. Bedeutet k eine ganze rationale Zahl, deren Kubikwurzel irrational ist, so entspringt aus der Gleichung $x^3 = k$ ein reiner kubischer Körper, dessen Grundzahl die Form $D = -3g^2$ hat, wo g eine aus k leicht abzuleitende ganze Zahl ist. Fragt man nun nach allen in k nicht aufgehenden Primzahlen p von der Form $3n + 1$, von welchen die gegebene Zahl k kubischer Rest ist, so gelangt man mit Hilfe des Reziprozitätssatzes zu folgendem interessanten Resultat, welches im wesentlichen schon Gauß bekannt gewesen ist: die sämtlichen nicht äquivalenten, ursprünglichen positiven quadratischen Formen $ax^2 + bxy + cy^2$, in welchen $b^2 - 4ac = D$, zerfallen in drei Abteilungen von gleich vielen Individuen, deren erste eine Gruppe bildet, durch deren Formen alle und nur solche Primzahlen p dargestellt werden, von welchen k kubischer Rest ist. Mit Hilfe desselben wird die Bestimmung der Anzahl der Idealklassen des kubischen Körpers auf einen bekannten Teil der Theorie der Thetafunktionen zurückgeführt.

Vorlesung 17 und 18. Bei der Begründung der Theorie der idealen Zahlen in der Kreisteilung folgt der Verfasser dem von Kummer eingeschlagenen Wege. Der Versuch, einige Zweifel an der Strenge der ersten, später vervollständigten Darstellung von Kummer zu überwinden, führte mich zuerst im Winter 1855/56 auf die Theorie der höheren Kongruenzen, insbesondere auf die Zerlegung der Funktion $(x^m - 1)$ in Primfunktionen in bezug auf beliebige Primzahlmoduln. Diese Sätze, welche übrigens, wenn ich

[Gedruckte Seite 418]

nicht irre, zuerst von Schönemann veröffentlicht sind und welche sich auch in dem Nachlasse von Gauß vorgefunden haben, gestatten, wie mir scheint, eine

einfachere Begründung von Kummers genialer Theorie. Behält X die frühere Bedeutung und ist q eine von p verschiedene Primzahl, welche $(\text{mod } p)$ zum Divisor f von $(p-1) = ef$ gehört, so ist

$$X \equiv Q_0 Q_1 \cdots Q_{e-1} \pmod{q},$$

wo die e Funktionen Q Primfunktionen vom Grade f bedeuten. Bezeichnet man mit h wieder die sämtlichen f in bezug auf p inkongruenten Zahlen $1, q, q^2, \dots, q^{f-1}$, welche die Wurzeln der Kongruenz $h^f \equiv 1 \pmod{p}$ bilden, und sind Q, Q' irgend zwei der e Primfunktionen, so hat die Kongruenz

$$Q(y) \equiv 0 \pmod{q, Q'}$$

jedesmal f inkongruente Wurzeln $y = x^{hn}$. Setzt man nun die e Funktionen

$$Q = x^f - ux^{f-1} + \cdots \pmod{q},$$

so ergibt sich hieraus beiläufig

$$\Pi(x - \eta) = F(x) \equiv \Pi(x - u) \pmod{q},$$

wo $F(x)$ die Funktion vom Grade e bedeutet, welche für die e Perioden η von f Gliedern verschwindet; doch ist dies keineswegs erforderlich für die weitere Begründung. Die e Zahlen, welche der Verfasser mit ψ bezeichnet, können nämlich dem Erfolge nach vollständig ersetzt werden durch die e Zahlen, welche aus dem Produkte

$$Q_0(r)Q_1(r) \cdots Q_{e-1}(r) = qf(r)$$

durch Weglassung je eines der e Faktoren $Q(r)$ hervorgehen. Die Beweisführung, namentlich bei den Sätzen über die Potenzen der idealen Primzahlen, wird vereinfacht, wenn man, was stets möglich ist, die e Funktionen Q so wählt, daß $f(r)$ relative Primzahl zu q , d. h. daß $f(x)$ relative Primfunktion zu $X \pmod{q}$ wird; statt dessen kann man aber auch die Zerlegung der Funktion X in e Faktoren in bezug auf beliebig hohe Potenzen von q benutzen. Hierbei bemerke ich, daß die vom Verfasser (auf S. 262) gegebene Definition der Potenzen der idealen Primzahlen einen kleinen, leicht zu beseitigenden Zweifel übrig läßt, insofern nicht bewiesen wird, daß eine Zahl, welche einen Primfaktor m mal enthält, ihn gewiß auch $(m-1)$ mal enthalten muß; so lange dies nämlich nicht geschehen ist, bleibt es z. B. denkbar, daß eine Zahl einen Primfaktor genau sechsmal und zugleich auch genau achtmal enthält.

[Gedruckte Seite 419]

Eine ähnliche zweifelhafte Stelle findet sich auch in der allgemeinen Theorie der Ideale, welche ich in der zweiten Auflage von Dirichlets Vorlesungen über Zahlentheorie vorgetragen habe; die Behauptung, daß der Begriff der Potenzen eines Primideals von der zufälligen Definition des letzteren ganz unabhängig ist (§ 163, 4), ist nicht gehörig begründet, aber sie kann leicht durch die unmittelbar darauf folgenden Sätze bewiesen werden. Die ganze Darstellung läßt sich durch einige Umstellungen bedeutend vereinfachen, und eine noch größere Vereinfachung wird vermutlich solchen gelingen, die unbefangen mit frischen Kräften an den Stoff herantreten. Immerhin glaube ich durch diese Theorie, deren Herstellung mich eine mehrjährige unbeschreibliche Anstrengung gekostet hat, etwas Nützliches erreicht zu haben. Ich bin zwar weit davon entfernt, ihren Wert mit demjenigen des ersten schöpferischen Gedankens von Kummer vergleichen zu

wollen; aber abgesehen von der ästhetischen Befriedigung, welche die Erkenntnis gewährt, daß dieselben einfachen Gesetze, nach welchen in der rationalen Zahlentheorie die Zahlen aus Primzahlen zusammengesetzt werden, in der Theorie der Ideale jedes Körpers wiederkehren, hat die Gewißheit der allgemeinen Theorie den großen praktischen Vorteil zur Folge, daß man nicht in jedem speziellen Falle immer wieder die ersten Grundlagen aufzusuchen braucht, und daß die Auffindung der speziellen Gesetze ganz außerordentlich erleichtert wird. Wie groß dieser Nutzen ist, erkennt man recht deutlich in dem vorliegenden Falle der Kreisteilung; die Natur aller hier auftretenden Ideale ergibt sich nämlich — wovon man sich leicht überzeugen wird — mit wenigen Federstrichen aus der einzigen Bemerkung, daß die p Zahlen $1, r, r^2, \dots, r^{p-1}$ in bezug auf jedes in p nicht aufgehende Primideal gewiß inkongruent sind, weil ihre Differenzen sämtlich in der Zahl p aufgehen.

Ich schließe meine schon zu ausführlichen Bemerkungen über das vorliegende Werk, indem ich dasselbe nochmals allen, welche eine gründliche und vielseitige Kenntnis der Kreisteilung und ihrer Beziehungen zur Zahlentheorie erwerben wollen, auf das wärmste zum Studium anempfehle und dem geehrten Verfasser meinen Dank für die Veröffentlichung dieser seiner Vorlesungen ausspreche.

Braunschweig, 1. Februar 1873.

[Gedruckte Seite 420]

Erläuterungen zur vorstehenden Abhandlung

Der ursprüngliche Kroneckersche Satz über die Irreduzibilität der Kreisteilungsgleichungen besagt, daß die Gleichung $\varphi_n(x) = 0$ der primitiven n -ten Einheitswurzeln in einem algebraischen Körper $K(a)$ irreduzibel ist, wenn die Gleichungsdiskriminante von a zu n relativ prim ist. In den Bemerkungen zu Vorlesung 5 beweist aber Dedekind etwas schärfer, daß es schon genügen wird, wenn die Körperdiskriminante von $K(a)$ zu n relativ prim ist.

Diejenigen Untersuchungen über die Klassenzahl der kubischen Körper, welche Dedekind in seinen Bemerkungen zu der 14. Vorlesung erwähnt, hat er später in der Abhandlung „Über die Anzahl der Idealklassen in reinen kubischen Zahlkörpern“ (XXIX) publiziert (vgl. die Einleitung dieser Arbeit).

Ore.

[Gedruckte Seite 421]

LVII. Anzeige der ersten Auflage von Riemanns gesamten Werken

[Göttingische gelehrte Anzeigen, Jahrgang 1876, S. 961–965.]

Wenn ich infolge einer an mich gerichteten Aufforderung mir erlaube, das Erscheinen dieses Werkes in diesen Blättern anzuzeigen, so geschieht dies nicht in

der Absicht, auf den Inhalt desselben näher einzugehen; denn eine solche Anzeige ist schon in vollkommener Weise, als es mir gelingen könnte, von dem eigentlichen Herausgeber, meinem hochverehrten Freunde Heinrich Weber in Königsberg, verfaßt und wird demnächst an einem anderen Orte (Repertorium von L. Königsberger und G. Zeuner) veröffentlicht werden. Der Zweck der folgenden Zeilen besteht vielmehr nur darin, einige Mitteilungen über die Entstehung der Herausgabe zu machen, die für die Leser der G. G. A. vielleicht von einigem Interesse sein möchten.

Bald nach dem Tode Riemanns erhielt ich von Frau Prof. Riemann den ehrenvollen Auftrag, den wissenschaftlichen Nachlaß einer Durchsicht zu unterziehen und das zur Publikation Geeignete herauszugeben. Drei Abhandlungen, nämlich die über die trigonometrischen Reihen, über die Hypothesen der Geometrie, und den Beitrag zur Elektrodynamik, fand ich in der saubersten Handschrift fertig vor, und ich beeilte mich dieselben zu veröffentlichen. Das Übrige befand sich mit wenigen Ausnahmen in einem gänzlich ungeordneten Zustande, welcher aus den vielfachen Reisen Riemanns leicht erklärlich war, und es kam vor allen Dingen darauf an, die außerordentliche Menge von einzelnen Blättern, die sich seit Riemanns Studienzeit angesammelt hatten, ihrem Inhalte nach zu prüfen, Zusammengehöriges zu erkennen und zu ordnen. Von der Beschaffenheit dieser vorbereitenden Tätigkeit kann nur der sich eine deutliche Vorstellung machen, der einen Blick in diese Papiere getan hat. Der Mehrzahl nach enthalten sie

[Gedruckte Seite 422]

in vielfachen Wiederholungen die Entwürfe zu den von Riemann selbst publizierten Abhandlungen und Vorbereitungen zu seinen Vorlesungen; außerdem finden sich Exzerpte aus den verschiedensten Werken, Abschriften von solchen Stellen, welche Riemanns Interesse vorzugsweise erregt hatten, ferner Entwürfe zu Briefen; viele Blätter sind mit Formeln ohne jeden erklärenden Text bedeckt, und alle diese Dinge finden sich bisweilen auf einem und demselben Foliobogen vereinigt, der teils von oben nach unten, teils in der entgegengesetzten Richtung beschrieben ist. Unter diesen Umständen waren meine Bemühungen, die Papiere zu ordnen, nur von einem mangelhaften Erfolge begleitet, und obwohl ich Riemanns Werke immer wieder eifrig durchgearbeitet hatte, so konnte ich mir doch nicht verhehlen, daß ich für die Entzifferung des Inhalts mancher Papiere nicht die volle erforderliche Detailkenntnis besaß, da meine eigenen Studien im ganzen einem anderen Gebiete der Mathematik zugewandt waren. Ich begnügte mich daher zunächst, das mir Verständliche in Reinschriften zusammenzustellen, und wollte dazu übergehen, einiges davon, namentlich die Pariser Preisschrift nebst einem Kommentar über die Beziehungen derselben zu der Abhandlung über die Hypothesen der Geometrie, zu veröffentlichen, als ich durch die notwendigen Vorarbeiten für eine zweite Auflage von Dirichlets Zahlentheorie für mehrere Jahre in meinem Vorhaben gestört wurde. Bald nachdem ich mich demselben wieder zugewandt hatte, entstand in Göttingen der neue Gedanke, Riemanns Werke vollständig gesammelt herauszugeben; Clebsch, der Nachfolger Riemanns, hatte, wahrscheinlich durch Wilhelm Weber angeregt, diesen Gedanken mit seiner ganzen Lebhaftigkeit im Frühjahr 1872 erfaßt, und gern ging ich, als er mich Pfingsten besuchte, auf seinen Plan ein, dieser Herausgabe auch den Nachlaß einzuverleiben. Clebsch übernahm auf meinen Wunsch die Hauptleitung des Unternehmens und erhielt alle Papiere nach Göttingen zugeschiedt, um sie einer nochmaligen Durchsicht und Prüfung zu unterziehen, die ich aus den obigen Gründen für dringend notwendig hielt; ich selbst konnte mich, da mir bald darauf ein

sorgenvolles und meine Kräfte ganz absorbierendes Nebenamt für drei Jahre übertragen wurde, nur noch in geringem Grade an der beabsichtigten Herausgabe beteiligen. Dieselbe versprach rasch vonstatten zu gehen, und der Druck sollte bald begonnen werden, als durch das plötzliche, höchst beklagenswerte Hinscheiden von Clebsch im November

[Gedruckte Seite 423]

1872 das Unternehmen gänzlich ins Stocken geriet. Nachdem ich eine Zeitlang gar keine Kunde von dem Fortgange desselben erhalten hatte, versuchte ich, einen ausgezeichneten Mathematiker und Freund von Clebsch zu bewegen, an dessen Stelle zu treten; leider war derselbe durch die triftigsten Gründe verhindert, meine Bitte zu erfüllen. So blieb die Sache abermals liegen, da ich selbst infolge meiner Geschäfte außerstande war, die Herausgabe in Angriff zu nehmen. Unter Zustimmung der Frau Prof. Riemann entschloß ich mich endlich im November 1874, Herrn Prof. H. Weber in Zürich, der durch seine Arbeiten sich als einen der tiefsten Kenner der Riemannschen Schöpfungen bewährt hatte, zu bitten, das große Werk ganz allein in seine Hände zu nehmen, und je geringer meine Hoffnung gewesen war, meine Bitte erfüllt zu sehen, um so größer war meine Freude, als derselbe trotz schwerer Bedenken sich bedingungslos bereit erklärte, seine Kräfte ganz diesem Unternehmen zu widmen. Von diesem Augenblicke ab nahm die Angelegenheit den erfreulichsten und raschesten Fortgang. Es handelte sich neben der sorgfältigen Revision der schon publizierten Abhandlungen um eine nochmalige, genaue Prüfung des gesamten Nachlasses; diese mühsame Arbeit ergab außer anderen Erfolgen, deren Aufzählung hier zu weit führen würde, das höchst glückliche Resultat, daß mehrere Bestandteile des Nachlasses, deren Bedeutung mir entgangen oder deren Wert nicht vollständig von mir gewürdigt war, in die Herausgabe aufgenommen oder doch für dieselbe verwertet werden konnten. Es ist daher lediglich das Verdienst des Herrn Prof. Weber, daß das Werk so bald und in solcher Vollständigkeit dem mathematischen Publikum hat übergeben werden können. Meine eigene Mitwirkung hat sich dabei, abgesehen von einigen Kleinigkeiten, nur noch auf die Teilnahme an der Revision der Druckbogen erstreckt.

Braunschweig.

[Gedruckte Seite 424]

LVIII. Vorwort zur dritten Auflage von Dirichlets Vorlesungen über Zahlentheorie. 1879

Über die Entstehung des vorliegenden Werkes, dessen erste Hälfte im wesentlichen eine im Winter 1856 bis 1857 von Dirichlet zu Göttingen gehaltene Vorlesung wiedergibt, habe ich in den Vorreden zu den beiden ersten Auflagen und in den Göttingischen gelehrten Anzeigen vom 27. Januar 1864 und 20. September 1871 das Erforderliche berichtet. Der Hauptzweck der Herausgabe, durch möglichst getreue Überlieferung des vollendeten Dirichletschen Vortrages den Anfänger in die Elemente der Zahlentheorie und namentlich in die Theorie der binären quadratischen Formen einzuführen, ist auch jetzt festgehalten, und ich habe mich nicht entschließen können, irgendeine erhebliche Veränderung an diesem Teile des Werkes

vorzunehmen. Die schon in den früheren Auflagen zur Vervollständigung von mir hinzugefügten Zusätze, welche mit dem vierten Supplemente beginnen und theils nach Abhandlungen von Dirichlet ausgearbeitet, theils aus eigenen Untersuchungen hervorgegangen sind, habe ich abermals beträchtlich vermehrt. Besonders zu erwähnen ist die in dem letzten Supplemente enthaltene breitere Darstellung derselben Idealtheorie, welche ich zuerst in der zweiten Auflage, aber in so gedrängter Form veröffentlicht habe, daß der Wunsch nach einer ausführlicheren Behandlung von mehreren Seiten gegen mich ausgesprochen ist. Ich bin dieser Aufforderung um so lieber nachgekommen, als eine von meinem Freunde H. Weber in Königsberg in Gemeinschaft mit mir ausgeführte Untersuchung, welche demnächst erscheinen wird, das Resultat ergeben hat, daß dieselben Prinzipien sich mit Erfolg auf die Theorie der algebraischen Funktionen übertragen lassen. Die neue Darstellung, in welcher manches aus der vor drei Jahren erschienenen Schrift *Sur la théorie des nombres entiers algébriques* wörtlich

[Gedruckte Seite 425]

entlehnt ist, hat nun freilich einen viel größeren Raum erfordert; doch wird dies wohl Entschuldigung finden, wenn man, wie ich hoffe, sich davon überzeugt, daß der einheitliche Charakter des ganzen Werkes keineswegs Schaden gelitten hat. Ich benutze noch die Gelegenheit, den Leser auf die Abhandlungen von Selling (im zehnten Bande der Zeitschrift für Mathematik und Physik von Schlömilch, 1865) und von Zolotareff (im sechsten Bande der dritten Folge des Journals von Liouville und Resal, 1880) aufmerksam zu machen, in welchen die Theorie der Ideale auf diejenige der höheren Kongruenzen gegründet wird, und ich darf schließlich die Hoffnung aussprechen, daß auch die bezüglichlichen Untersuchungen von Kronecker, welche aus einer früheren Zeit stammen, binnen kurzem veröffentlicht werden.

Braunschweig, 11. November 1880.

[Gedruckte Seite 426]

LIX. Vorwort zur vierten Auflage von Dirichlets Vorlesungen über Zahlentheorie. 1894

In den Vorreden zu den drei ersten Auflagen (1863, 1871, 1879–1880) und in den Göttingischen gelehrten Anzeigen vom 27. Januar 1864 und 20. September 1871 habe ich über die erste Entstehung und die allmähliche Ausdehnung dieses Werkes die erforderlichen Mittheilungen gemacht, auf welche ich hiermit verweise. Auch jetzt, bei der Herausgabe der vierten Auflage, ist der erste Teil, welcher im wesentlichen eine im Winter 1856 bis 1857 von Dirichlet zu Göttingen gehaltene Vorlesung wiedergibt und bis § 120 reicht, fast ungeändert geblieben, und ich habe mich begnügt, meinen früheren Anmerkungen einige neue hinzuzufügen, um gelegentlich auf eine andere Beweisart oder auch auf neuere Erscheinungen der Literatur aufmerksam zu machen. Das Gleiche gilt auch von meinen Zusätzen, welche theils nach Abhandlungen von Dirichlet ausgearbeitet, theils aus eigenen Untersuchungen hervorgegangen sind. Nur das letzte Supplement, welches die allgemeine Theorie der ganzen algebraischen Zahlen behandelt, hat eine vollständige Umarbeitung erfahren; sowohl die algebraischen als auch die eigentlich zahlentheoretischen Grundlagen sind in größter Ausführlichkeit und in derjenigen Auf-

fassung dargestellt, welche ich nach langjähriger Überzeugung für die einfachste halte, weil sie hauptsächlich nur einen deutlichen Überblick über das Reich der Zahlen und die Kenntnis der rationalen Grundoperationen voraussetzt. Dieselbe Auffassung liegt auch einigen Arbeiten über die Idealtheorie zugrunde, welche ich demnächst zu veröffentlichen hoffe, und so mag es Entschuldigung finden, wenn ich manches eingehender behandelt habe, als es die unmittelbaren Ziele des vorliegenden Werkes zu erfordern scheinen.

In der großen Festschrift, *Grundzüge einer arithmetischen Theorie der algebraischen Größen*, durch welche Kronecker dem so bald nach ihm dahingegangenen Lehrer und Freunde Kummer im voraus ein schönes Denkmal gesetzt hat, sind die umfassenden Gedanken niedergelegt, auf welchen sich eine andere Theorie der Ideale erhebt. Durch die Veröffentlichung derselben (1882 in Crelles

[Gedruckte Seite 427]

Journal, Bd. 92) hat Kronecker einen Wunsch erfüllt, den ich schon öfter, zuletzt im Juni 1880 bei Gelegenheit der Enthüllung unseres Braunschweiger Standbildes von Gauß ausgesprochen hatte, wo zugleich verabredet wurde, daß diese Abhandlung vor der von H. Weber und mir ausgearbeiteten *Theorie der algebraischen Funktionen einer Veränderlichen* in Crelles Journal erscheinen sollte. Ihr Inhalt war auch für mich vollständig neu, da ich nach einer alten brieflichen Mitteilung aus dem Jahre 1857 geglaubt hatte, die Theorie Kroneckers auf ganz anderen Wegen suchen zu müssen, die ich in § 10 meiner Schrift *Sur la théorie des nombres entiers algébriques* (1877) angedeutet habe. Ein sicheres Urteil über die Vorzüge und Nachteile dieser Theorie auszusprechen, deren hohe Bedeutung unzweifelhaft ist, halte ich jetzt noch nicht für möglich, da in der Abhandlung nur die Grundgedanken in großen Zügen vorgezeichnet sind; ich möchte daher den Wunsch aussprechen, daß einer der zahlreichen Schüler Kroneckers es unternähme, eine vollständige, systematische Darstellung dieser Theorie auszuarbeiten; einen kleinen Beitrag dazu habe ich vor kurzem in den Mitteilungen der Deutschen mathematischen Gesellschaft in Prag (1892) zu geben versucht. Bedenkt man, welche Umgestaltungen andere Teile der Mathematik, z. B. die Theorie der elliptischen Funktionen, seit ihren ersten Anfängen im Laufe der Zeit erlitten haben, so wird man es für sehr wahrscheinlich halten, daß auch für die Idealtheorie noch einfachere Grundlagen, als die bisher bekannten, aufgefunden werden. Als eine solche Grundlage kann z. B. der von mir aus der Idealtheorie abgeleitete Satz (S. 465, 541, 577 der zweiten, dritten, vierten Auflage dieses Werkes) über den größten gemeinsamen Teiler von zwei beliebigen ganzen algebraischen Zahlen angesehen werden, und ich habe schon vor vielen Jahren versucht, diesen Weg einzuschlagen; hierbei ist es mir zwar nicht gelungen, eine wesentliche Vereinfachung zu erzielen, weil ich den unmittelbaren Beweis dieses Satzes doch nur mit denselben Hilfsmitteln führen konnte, welche im wesentlichen auch meiner Theorie der Ideale zugrunde liegen; immerhin möchte ich diesen Weg jüngeren Mathematikern zur Beachtung empfehlen, welche unbefangen dieses Feld der Forschung betreten, und denen deshalb ein solcher Beweis wohl leichter gelingen mag als mir.

Bad Harzburg, 30. September 1893.